

2. Moderní koncepce OS, architektura jádra: monolitický systém, vrstvený systém, virtuální stroj, mikrojádro.

Koncepce OS:

- procesy
- správa paměti
- správa vstupů a výstupů
- správa úložišť
- systémová volání

Vlastnosti moderního OS:

- preemptivní plánování procesů
- izolace procesů
- efektivní správa paměti (operační paměť, úložiště)
- izolace uživatelů (implementace oprávnění - soubory, atd.)
- podpora IPC (komunikace a synchronizace)

Jádro:

Jádro je základní kámen OS, kernel, přiděluje paměť a čas procesoru procesům, ovládá zařízení

počítače pomocí ovladačů a zajišťuje abstrakci funkcí (aby bylo možné stejným příkazem přistupovat na disk nebo k vypalovačce).

Monolitický systém

Jádro je jeden velký program.

- každá procedura může volat libovolnou jinou
- nemohou před sebou skrývat svá data, v rámci jádra neexistuje ochrana dat
- celé jádro běží v privilegovaném režimu
- uživatelské programy běží v uživatelském režimu
- programy využívají OS pomocí systémových volání

Výhody

- rychlost = volání funkcí

Nevýhody:

- žádná struktura = obtížná modifikace a hledání chyb
- chyba v 1 fci = zhroucení celého systému
- modifikace jádra = překlad celého jádra = restart

Představitelé: UNIX - Linux

Vrstvený systém

Vzhledem k velké složitosti OS obvykle systém dělíme na vrstvy. Dělení na vrstvy umožňuje rozklad složitých problémů na větší počet snadněji zvládnutelných dílčích problémů.

- každá vrstva smí volat jen procedury stejné nebo nejbližší nižší vrstvy

Dijkstra: THE (Technische Hogeschool Eindhoven):

- 5 – operátor
- 4 – uživ. programy
- 3 – správa V/V, buffering
- 2 – komunikace mezi procesy a konzolí operátora
- 1 – správa paměti
- 0 – alokace CPU a multiprograming

Výhody

- rychlost volání funkcí
- lépe se modifikují = změna kódu jen určité vrstvy
- jednotlivé vrstvy mohou skrývat svá data
- pokud jsou spodní vrstvy bez chyb nemůže se najednou zhroutit celý systém

Nevýhody

- modifikace vrstvy = překlad vrstvy = restart

Představitelé: WINDOWS

Mikrojádro

Jádru OS plní poskytuje pouze malý počet základních funkcí

- komunikace procesů
- základní plánování procesů (plánovač)
- správa paměti

Ostatní služby OS jsou poskytovány procesy (servery) běžícími v uživatelském režimu, např. ovladače zařízení, souborové systémy, virtuální paměť

Výhody:

- spolehlivost, bezpečnost, větší pružnost, rozšiřitelnost, přenositelnost a schopnost pozastavit jednotlivé servery a případně odpojit od napájení i jimi ovládané zařízení, což může vést k úsporám energie

Nevýhody:

- snížení výkonnosti v důsledku meziprocesové komunikace

Příklady: Windows 7, Symbian, QNX

Virtuální stroj

Rozšíření pojmu virtuální počítač

- aplikace běžící v uživatelském režimu úzce svázaném s jádrem v rámci níž je spuštěn další OS
- v systému může být spuštěno několik VM

Je software, který vytváří virtualizované prostředí mezi platformou počítače a operačním systémem, ve kterém koncový uživatel může provozovat software na

abstraktním stroji.

Dalším významem termínu virtuální stroj je počítačový software, který izoluje aplikace používané uživatelem na počítači. Protože verze virtuálního stroje jsou psány pro různé počítačové platformy, jakákoliv aplikace psaná pro virtuální stroj může být provozována na kterékoli z platform, místo toho, aby se musely vytvářet oddělené verze aplikace pro každý počítač a OS. Aplikace běžící na pc používá Interpreta nebo Just In Time (JIT) kompilaci. Jeden z nejlepších známých příkladů aplikace virtuálního stroje je Java Virtual Machine (JVM).